2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Dipôle RC

Physique · Unité 3 : Électricité · Cours complet

Compétences visées

- Connaître la constitution et le symbole d'un condensateur ; orienter un circuit (convention récepteur).
- Connaître et exploiter les relations $q = C \cdot u$ et $i = dq/dt = C \cdot du/dt$.
- Déterminer expérimentalement la capacité d'un condensateur.
- Calculer la capacité équivalente d'une association en série ou en parallèle.
- Établir l'équation différentielle de la charge et de la décharge et en vérifier la solution.
- Déterminer la constante de temps $\tau = RC$ par le calcul et graphiquement ; calculer l'énergie stockée.

Prérequis : lois des tensions et des intensités, loi d'Ohm (tronc commun) ; dérivée et fonction exponentielle.

Plan du cours

1. Le condensateur
2. Charge et intensité du courant
3. Relation charge-tension : la capacité
4. Mesure d'une capacité
5. Associations de condensateurs
6. Charge d'un condensateur (dipôle RC)
7. Décharge
8. La constante de temps
9. Énergie emmagasinée
10. Applications
11. Exercices d'application résolus

1. Le condensateur

Un **condensateur** est constitué de deux surfaces conductrices, les **armatures**, séparées par un isolant appelé **diélectrique** (air, papier, céramique, film plastique...).



Fig. 1 · Symbole et constitution d'un condensateur chargé.

Quand on relie le condensateur à un générateur, des électrons quittent une armature et s'accumulent sur l'autre (ils ne traversent pas l'isolant). Les armatures portent alors des charges opposées : $\mathbf{q_A = q}$ et $\mathbf{q_B = -q}$. La charge q du condensateur est la charge de l'armature A.

2. Charge et intensité du courant

On oriente le circuit et l'on adopte la **convention récepteur** : la flèche de la tension $u = u_{AB}$ est opposée au sens positif du courant i, qui arrive sur l'armature A.

L'intensité du courant est le débit de charge :

$$\mathbf{i = \frac{dq}{dt}}$$

i > 0 : le condensateur se charge (q augmente) ; i < 0 : il se décharge.

3. Relation charge-tension : la capacité

Activité 1 · Charge à courant constant

Un générateur de courant débite un courant constant $I_0 = 0{,}10$ mA dans un condensateur initialement déchargé. Un système d'acquisition enregistre $u_{AB}(t)$. On obtient une droite passant par l'origine. Comme $q = I_0 \cdot t$, on en déduit que **q est proportionnelle à u**.

t (s)	0	2	4	6	8
$q = I_0 t$ (µC)	0	200	400	600	800
u (V)	0	0,90	1,82	2,73	3,64

Le rapport q/u est constant : environ 220 µF.

La charge d'un condensateur est proportionnelle à la tension entre ses bornes :

$$\mathbf{q = C \cdot u}$$

> La constante C est la **capacité** du condensateur, en **farads** (F). Usuellement : µF (10^{-6} F), nF (10^{-9} F), pF (10^{-12} F).

En combinant avec i = dq/dt (C constante) : **i = C · du/dt**. En régime permanent (u constante), i = 0.

Facteurs de la capacité (condensateur plan) : C = ε·S/e, où S est la surface en regard des armatures, e leur écartement et ε la permittivité de l'isolant. La capacité augmente avec S et diminue avec e.

4. Mesure d'une capacité

Deux méthodes classiques :

1. **Charge à courant constant** : on trace u en fonction de t ; le coefficient directeur vaut $k = I_0/C$, donc $\mathbf{C = I_0/k}$.
2. **Constante de temps** : on mesure τ lors de la charge à travers R connue ; $\mathbf{C = \tau/R}$ (voir § 8).

5. Associations de condensateurs

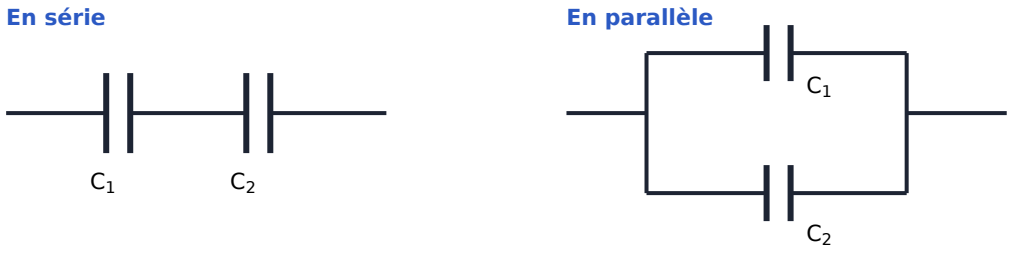


Fig. 2 · Associations de deux condensateurs.

	En série	En parallèle
Grandeur commune	la charge q	la tension u
Capacité équivalente	$1/C_{éq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$	$C_{éq} = C_1 + C_2 + \dots$
Intérêt	supporter une tension plus grande	obtenir une capacité plus grande

Démonstration (série). $u = u_1 + u_2 = q/C_1 + q/C_2 = q(1/C_1 + 1/C_2) = q/C_{éq}$.

Démonstration (parallèle). $q = q_1 + q_2 = C_1u + C_2u = (C_1 + C_2)u$.

Exemple. $C_1 = 4{,}0$ µF et $C_2 = 12$ µF : en série, $C_{éq} = 3{,}0$ µF ; en parallèle, $C_{éq} = 16$ µF.

6. Charge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique

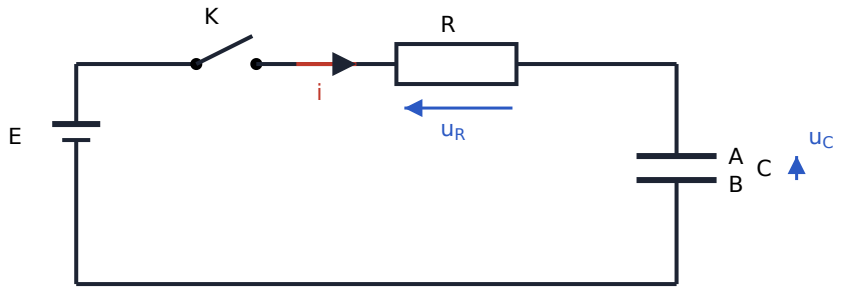


Fig. 3 · Circuit de charge : à t = 0 on ferme K ; le condensateur est initialement déchargé.

6.1 Équation différentielle

Loi d'additivité des tensions : $u_R + u_C = E$. Avec $u_R = R \cdot i$ et $i = C \cdot du_C/dt$:

$$\mathbf{R \cdot C \cdot du_C/dt + u_C = E}$$

6.2 Solution

On cherche une solution de la forme $u_C(t) = A + B \cdot e^{-t/\tau}$. En remplaçant dans l'équation : $A = E$ et $\tau = RC$. La condition initiale $u_C(0) = 0$ donne $B = -E$. D'où :

$$\mathbf{u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-t/\tau}) \quad avec\ \tau = R \cdot C}$$

On en déduit la charge $q(t) = C \cdot E \cdot (1 - e^{-t/\tau})$, l'intensité $i(t) = C \cdot du_C/dt = (E/R) \cdot e^{-t/\tau}$ et $u_R(t) = E \cdot e^{-t/\tau}$.

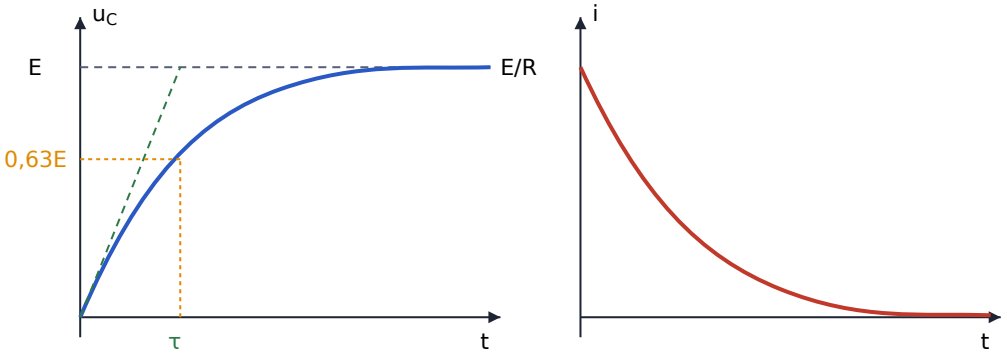


Fig. 4 · Charge : u_C croît vers E ; i décroît de E/R vers 0.

À retenir. La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction **continue** du temps (elle ne peut pas varier brusquement), alors que l'intensité peut subir une discontinuité (elle passe de 0 à E/R à la fermeture de K).

7. Décharge d'un condensateur

Le condensateur, chargé sous la tension E, est relié à t = 0 à un conducteur ohmique R (le générateur est retiré du circuit). L'additivité des tensions donne $u_R + u_C = 0$:

$$\mathbf{R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = 0}$$

> Avec $u_C(0) = E$:
>
> $$\mathbf{u_C(t) = E \cdot e^{-t/\tau} \qquad i(t) = -(E/R) \cdot e^{-t/\tau}}$$

L'intensité est négative : le courant circule dans le sens inverse du sens choisi, le condensateur restitue sa charge.

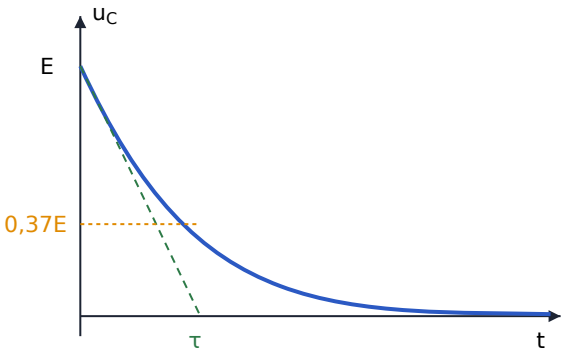


Fig. 5 · Décharge : u_C décroît exponentiellement vers 0.

8. La constante de temps τ = RC

8.1 Dimension

[R] = [U]/[I] et [C] = [Q]/[U] = [I]·[T]/[U], donc [R]·[C] = [T] : τ s'exprime en **secondes**.

8.2 Détermination graphique

- **Méthode de la tangente** : la tangente à l'origine de $u_C(t)$ coupe l'asymptote horizontale à t = τ.
- **Méthode des 63 %** : à la charge, $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63E$; à la décharge, $u_C(\tau) \approx 0{,}37E$.

8.3 Signification

τ caractérise la rapidité de la charge ou de la décharge. On considère que le régime permanent est atteint après environ **5τ** ($u_C \approx 0{,}993E$).

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ
u_C/E (charge)	0,63	0,86	0,95	0,98	0,99

Influence de R et C : plus R ou C est grand, plus la charge est lente.

9. Énergie emmagasinée dans un condensateur

La puissance reçue par le condensateur est $p = u_C \cdot i = C \cdot u_C \cdot du_C/dt = d(\frac{1}{2} C\, u_C^2)/dt$. L'énergie stockée lorsque la tension vaut u est donc :

$$\mathbf{E_e = \tfrac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = q^2 / (2C)}$$

Exemple. Un condensateur de 10 µF chargé sous 6,0 V stocke $E_e = \frac{1}{2} \times 10{\times}10^{-6} \times 36 = 1{,}8{\times}10^{-4}$ J.

Cette énergie, restituée pendant la décharge, explique pourquoi u_C est continue : une variation brusque de u_C nécessiterait une puissance infinie.

10. Applications

- **Flash d'appareil photo** : un condensateur se charge lentement puis se décharge très rapidement dans la lampe.
- **Défibrillateur** : décharge contrôlée d'un condensateur à travers le thorax.
- **Temporisation** : minuterie d'éclairage, essuie-glace intermittent (durée liée à τ).
- **Lissage** d'une tension redressée dans les alimentations.

11. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Charge

R = 1,0 kΩ, C = 10 µF, E = 6,0 V. $\tau = RC =$ **10 ms** ; $i(0) = E/R =$ **6,0 mA** ; durée pour atteindre 99 % de E : $t = \tau \cdot \ln 100 \approx$ **46 ms**.

Exercice résolu 2 · Déterminer C sur un graphe

Avec R = 200 Ω, la tangente à l'origine coupe l'asymptote à 2,0 ms : τ = 2,0 ms, $C = \tau/R =$ **10 µF**.

Exercice résolu 3 · Décharge et énergie

Le condensateur précédent (E = 6,0 V, τ = 10 ms) se décharge. À t = 20 ms = 2τ : $u_C = 6{,}0 \cdot e^{-2} \approx$ **0,81 V**. L'énergie restante est $(e^{-2})^2 = e^{-4} \approx$ **1,8 %** de l'énergie initiale.

Exercice résolu 4 · Vérifier une solution

Montrer que $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$ vérifie $RC \cdot du_C/dt + u_C = E$: $du_C/dt = (E/\tau)e^{-t/\tau}$, d'où $RC(E/\tau)e^{-t/\tau} + E - Ee^{-t/\tau} = E$ pour tout t si $\tau = RC$.

À retenir

- $q = C \cdot u$; $i = dq/dt = C \cdot du/dt$ (convention récepteur).
- Série : $1/C_{éq} = \Sigma\, 1/C_k$; parallèle : $C_{éq} = \Sigma\, C_k$.
- Charge : $RC \cdot du_C/dt + u_C = E$; $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$; $i = (E/R)e^{-t/\tau}$.
- Décharge : $u_C = E \cdot e^{-t/\tau}$; $i = -(E/R)e^{-t/\tau}$.
- $\tau = RC$ (en s) ; 63 % ou 37 % de E à $t = \tau$; régime permanent après $\approx 5\tau$.
- $E_e = \frac{1}{2}Cu^2$; u_C est continue.